

STRUCTURA SI ORGANIZAREA CALCULATOARELOR

Calculatoare 3 2025-2026

CURS 3 Sapt 3 14 octombrie 2025 14:00-16:00

serban@upit.ro

Modul de notare:

Examen:	50%	
Proiect	20%	A3
Laborator:	20%	A2
Test (Midterm):	10%	A1

Obs. Fiecare componenta a notei finale (A1, A2, A3 si Examen) trebuie sa fie promovata cu nota minima 5.

Planificarea activitatilor:

Laborator:

- saptamanal, conform orarului;
- sapt. 13, 14 refaceri laboratoare;

Proiect:

- conform orarului

Curs:

- saptamanal, conform orarului;

Test (Midterm): in saptamana a 11-a (9 decembrie - 13 decembrie)

Continut

Bazele aritmetice ale calculatoarelor electronice

- Sisteme de numeratie

- Reprezentarea numerelor in virgula fixa / mobila

- Operatii aritmetice in virgula fixa / mobila

Proiectarea blocurilor logice pentru operatiile aritmetice in calculatoarele electronice

- Adunarea; scaderea

- Inmultirea

- Impartirea

Proiectarea procesoarelor

- Procesoare RISC

- Setul de instructiuni

- Calea de date (Data Path)

- Calea de control (Control Path)

Bibliografie

David A. Patterson, John L. Hennessy - Computer Organization and Design
The Hardware Software Interface [RISC-V Edition] (6th edition Morgan
Kaufmann, 2018)

David Harris, Sarah Harris - Digital Design and Computer Architecture
(2007)

J. Hennessy, D. Patterson - Computer Architecture. A Quantitative Approach
(6th edition Morgan Kaufmann 2019)

William Stallings - Computer Organization and Architecture Designing for
Performance (10th edition Pearson 2016)

A. Tanenbaum, T. Austin - Structured Computer Organization, (6th edition
Pearson 2013)

Karbo M.B. - A complete illustrated guide to the PC hardware (2005)

BAZELE ARITMETICE ALE CALCULATOARELOR ELECTRONICE

Adunarea si scaderea in virgula fixa (cod direct)

Operatia: $x \text{ **op** } y = z$

Unde - **op** operatia de realizat, 0 pentru adunare si 1 pentru scadere
 x, y – operanzi, z - rezultat

Operatia finala (pentru semn): $op_{fin} = x_s \oplus y_s \oplus \text{op}$

$$y = a \oplus b$$

a	b	y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Doua cazuri:

1) $opfin = 0 \Rightarrow$ aduna modulele celor doi operanzi, iar semnul rezultatului este dat de semnul primului operand.

Exemplu. $x - y = z$, unde $x = 11$, $y = -14$, pe 6 biti.

$$x + (-y) = z$$

$$[x] = 001011$$

$$[y] = 101110$$

$$opfin = x_s \oplus y_s \oplus op = 0 \oplus 1 \oplus 1 = 0$$

$$\Rightarrow z_s = x_s = 0$$

$$\begin{array}{r} 111 \\ |x| + 01011 + \\ |y| 01110 \\ \hline |z| 11001 \end{array} \Rightarrow$$

CĂZURI:

x_s	y_s	op	$opfin$
0	0	0	0
1	1	0	0
1	0	1	0
0	1	1	0

deci, s-a obtinut $[z] = 011001$ ($z = 25$).

2) $opfin = 1 \Rightarrow$ se scade modulul mai mic din modulul mai mare, iar semnul rezultatului este dat de semnul operandului mai mare in modul.

Exceptie: $op = 1$ (scadere) si $|y| > |x|$ atunci $z_s = \bar{y}_s$.

Exemplu. $x+y=z$, unde $x = -29$, $y = 17$.

$$[x] = 111101$$

$$[y] = 010001$$

$$opfin = x_s \oplus y_s \oplus op = 1 \oplus 0 \oplus 0 = 1$$

x_s	y_s	op	$opfin$
0	0	1	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	1



$$|x| > |y| \Rightarrow z_s = x_s = 1$$

$$\begin{array}{r} |x| - \\ |y| \\ \hline |z| \end{array} \Rightarrow \begin{array}{r} 11101- \\ 10001 \\ \hline 01100 \end{array}$$

$$\Rightarrow [z] = 101100 (z = -12).$$

$$x = -12 \quad ; \quad y = -17$$

$$x + y = -29 \quad (6 \text{ bits})$$

Code direct
(SM)

$$[x]_d = 101100 \quad ; \quad 12_{(10)} = 1100_{(2)}$$

$$[y]_d = 110001 \quad ; \quad 17_{(10)} = 10001_{(2)}$$

$$\text{op fin} = x_s \oplus y_s \oplus \text{op} = 1 \oplus 1 \oplus 0 = 0 \quad (\text{CA} = 1)$$

$$z_s = x_s$$

$$|x| + |y| = |z|$$

$$\begin{array}{r} |x| \quad 01100 + \\ |y| \quad 10001 \\ \hline 11101 \end{array}$$

$$[z]_d = 111101$$

$$2^4 + 2^3 + 2^2 + 1 = 29$$

Tema Curs SOC Sa se realizeze urmatoarele operatii in cod direct pe **8 biti** folosind ca operanzi numere intregi in baza 10 si urmand regulile prezentate in cursul 2; se vor prezenta detaliat pasii urmati :

1) $-61 + 59$	- + +	$-59 + 61$
2) $-49 + (-34)$	- - +	$-34 + (-49)$
3) $37 - 76$	+ + -	$76 - 37$
4) $-43 - 64$	- + -	$-64 - 43$
5) $-76 - (-87)$	- - -	$-87 - (-76)$
6) $82 + (-73)$	+ - +	$73 + (-82)$
7) $58 - (-49)$	+ - -	$49 - (-58)$

OPF'N
 1
 0
 1
 0
 1
 1
 0

Inmultirea in virgula fixa

(cod direct)

$$x \cdot y = z$$

Etape:

1) *Determinarea semnului rezultatului:*

$$z_s = x_s \oplus y_s$$

2) Calcularea modulului rezultatului:

a) Numere intregi.

$$|x| \cdot |y| = |x| \cdot \sum_{k=0}^{n-2} \underset{\substack{\uparrow \\ \text{power} \\ \text{digit}}}{y_k} \cdot 2^k = \sum_{k=0}^{n-2} \underbrace{|x| \cdot y_k \cdot 2^k}_{\text{produs partial}}$$

$\downarrow$ digit num. $\downarrow$ deplasare

$$|x| \cdot y_k \cdot 2^k = \begin{cases} 0 & \text{daca } y_k = 0 \\ |x| \cdot 2^k & \text{daca } y_k = 1 \end{cases}$$

$|x| \cdot 2^k \sim |x|$ deplasat spre stanga k pozitii.

$$\begin{array}{r} 123 \cdot \\ 456 \\ \hline 738 \\ 6150 \\ 49200 \\ \hline 56088 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 101_{(2)} \cdot 5. \\ 110_{(2)} \\ \hline 000 \\ 1010 \\ 10100 \\ \hline 11110_{(2)} \\ 16+8+4+2=30 \end{array}$$

Binar Zecimal

$$11 = 3$$

$$110 = 6$$

$$1100 = 12$$

$$11000 = 24$$

b) Numere subunitare.

0,376589012
 8 ↙ ↘
 9

n-1	n-2	n-3		2	1	0
X _s	X ₋₁	X ₋₂		X _{-m+2}	X _{-m+1}	X _{-m}

↑
 pozitia punctului zecimal
 pentru un numar subunitar

$$|x| \cdot |y| = |x| \cdot \sum_{k=1}^m y_{-k} \cdot 2^{-k} = \sum_{k=1}^m |x| \cdot y_{-k} \cdot 2^{-k}$$

$$|x| \cdot y_{-k} \cdot 2^{-k} = \begin{cases} 0 & \text{daca } y_{-k} = 0 \\ |x| \cdot 2^{-k} & \text{daca } y_{-k} = 1 \end{cases}$$

$|x| \cdot 2^{-k} \sim |x|$ deplasat spre dreapta k pozitii.

0,10110101
 —————→
 0 1

3) Trunchierea si rotunjirea rezultatului (numai pentru numere subunitare).

Exemplu: $x \cdot y = z$ in virgula fixa, $x = \underline{20/32}$ ($=0.625$) si $y = -19/32$ ($=-0.59375$).

$$[x] = 0.10100$$

$$[y] = 1.10011$$

$$\frac{20}{32} = .10100$$

$$\frac{19}{32} = .10011$$

Etape:

1) Semnul rezultatului: $z_s = x_s \oplus y_s = 0 \oplus 1 = 1$

$$\frac{20}{32} = \frac{16 + 4}{32} = \frac{2^4 + 2^2}{2^5} = 2^{-1} + 2^{-3} \rightarrow 0.10100$$

$$\frac{19}{32} = \frac{16 + 2 + 1}{32} = \frac{2^4 + 2^1 + 2^0}{2^5} = 2^{-1} + 2^{-4} + 2^{-5} \rightarrow 0.10011$$

2) Modulul rezultatului:

$$|z| = |x| \cdot |y|$$

	.10100•	
	.10011	
.0000010100+		$ x \cdot y_{-5} \cdot 2^{-5} = x \cdot 2^{-5}$
.0000101000		$ x \cdot y_{-4} \cdot 2^{-4} = x \cdot 2^{-4}$
.0000000000		$ x \cdot y_{-3} \cdot 2^{-3} = 0$
.0000000000		$ x \cdot y_{-2} \cdot 2^{-2} = 0$
.0101000000		$ x \cdot y_{-1} \cdot 2^{-1} = x \cdot 2^{-1}$
.0101111100		

Rezultat exact!

$$\Rightarrow [z] = 1.0101111100$$

$$\begin{aligned} z &= - (0 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2} + 0 \cdot 2^{-3} + 1 \cdot 2^{-4} + 1 \cdot 2^{-5} + 1 \cdot 2^{-6} + 1 \cdot 2^{-7} + 1 \cdot 2^{-8} + 0 \cdot 2^{-9} + 0 \cdot 2^{-10}) = \\ &= - (0 \cdot 2^9 + 1 \cdot 2^8 + 0 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0) / 2^{10} = \\ &= - (256 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4) / 1024 = - 380 / 1024 \end{aligned}$$

$= 0,37109375$

(corect !)

-1 -2 -3

$$0, 01100 =$$

$$= 2^{-2} + 2^{-3} =$$

$$= \frac{(2^{-2} + 2^{-3}) 2^5}{2^5} =$$

$$= \frac{2^3 + 2^2}{2^5} = \frac{8 + 4}{32} = \frac{12}{32}$$

3) Trunchiere si rotunjire:

$$\begin{array}{r} .01011 \ 11100 \\ \downarrow \\ .01011 + \\ 1 \\ \hline .01100 \end{array}$$

Rezultatul aproximativ $[z] = 1.01100 \Rightarrow z = \underline{\underline{-12/32}}$ (s-a obtinut rezultatul -0.375, fata de cel exact -0.37109375).

$$6 - 2^6 = 64$$

$$\frac{14}{64} = \frac{2^0 + 2^1 + 2^4}{2^6} =$$

$$= 2^{-6} + 2^{-5} + 2^{-2} \rightarrow$$

$$0,010011\text{ (2)}$$

$$\frac{14}{64} = 0,21875_{(10)} \times 2$$

$$0,53750$$

$$0,53750_{(10)} \times 2 =$$

$$1,07500$$

END 14 oct '25

$$0,582 \quad 0,196500_{(10)} \times 2 =$$

$$0,393000$$

$$0,587 \quad 0,393 \times 2 = 0,786$$

$$0,59 \quad 0,786 \times 2 = 1,572$$

$$0,59 \quad 1,572 \times 2 = 3,144$$

$$0,156 \times 2 = 0,312$$

$$0,312 \times 2 = 0,624$$

$$0,624 \times 2 = 1,248$$